

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO CAMPUS VILLAHERMOSA

ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO DE CONSULTAS EN BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

Alumnos:

Cesar Arturo Martinez Garcia

Roger Rafael Suárez Cámara

Jose Alberto Arechederra Mejia

Juan Manuel Lopez Encinos

Isai Elías Córdova de la cruz

Docente: Loyda Sanchez Marin

Materia: Base de Datos Distribuida



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Introducción al Procesamiento de Consultas Distribuidas

- En bases de datos distribuidas, los datos están almacenados en múltiples ubicaciones físicas o nodos. Cuando una consulta se realiza, es necesario coordinar la recuperación de datos entre estos nodos.
- El procesamiento de consultas distribuidas busca optimizar este proceso para ofrecer respuestas rápidas, minimizar el tráfico de red y reducir el uso de recursos.



Principales Estrategias de Procesamiento de Consultas

Descomposición de Consultas

- Definición: La consulta inicial se divide en subconsultas o tareas menores que pueden ejecutarse en paralelo en diferentes nodos.
- Funcionamiento:
 - Cada nodo recibe solo una parte de la consulta relacionada con los datos que posee.
 - Los resultados de las subconsultas son enviados al nodo coordinador, que se encarga de combinar los resultados parciales en una única respuesta.
- Ventajas:
 - Aprovecha el paralelismo, permitiendo que múltiples nodos trabajen simultáneamente, lo cual reduce el tiempo de respuesta total.
- Ejemplo:
 - En una consulta de agregación, como un COUNT, cada nodo puede contar sus propios registros y enviar el subtotal para sumar los totales en el nodo principal.



Optimización Global y Local



Borcelle

Optimización Local

Optimización Global

Optimización Local:

Cada nodo puede optimizar sus propias subconsultas de manera independiente, utilizando sus índices y estrategias de optimización local para reducir el costo de procesamiento dentro del nodo.

Optimización Global:

Se evalúan los planes de ejecución de manera global, considerando el estado de todos los nodos. Esto permite elegir el plan de consulta con menor costo total, incluyendo factores como el tráfico de red y el balance de carga.

Ventajas:

- Optimización a nivel global que permite balancear la carga de trabajo entre nodos, evitando que algunos nodos estén sobrecargados mientras otros están infrautilizados.

Ejemplo:

- Si se sabe que un nodo tiene alta carga de trabajo, la optimización global puede reubicar parte de la consulta en otro nodo menos ocupado para mejorar el rendimiento general.

Estrategias de Fragmentación y Replicación

Fragmentación

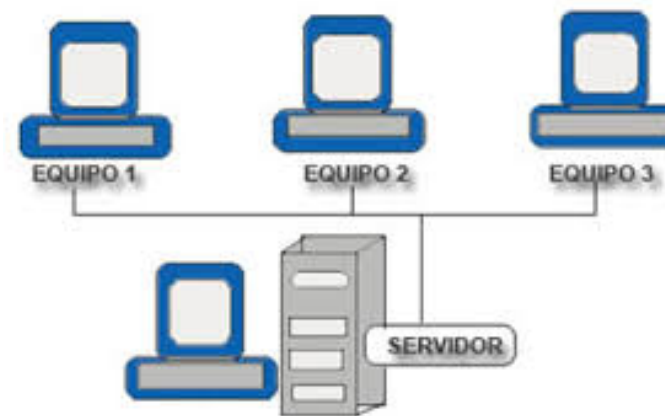
Los datos se dividen en fragmentos que se distribuyen entre los nodos. Hay tres tipos principales:

Horizontal: Cada fragmento contiene un subconjunto de registros completos.

Vertical: Cada fragmento contiene ciertas columnas de la tabla.

Híbrida: Combinación de fragmentación horizontal y vertical.

Ventaja: Reduce la cantidad de datos que se deben mover entre nodos, ya que cada nodo solo almacena parte de la información.



Replicación

Los datos son replicados en múltiples nodos para asegurar alta disponibilidad y reducir tiempos de respuesta en consultas locales.

Ventaja: Si un nodo falla, otros nodos replicados pueden responder a la consulta, lo que aumenta la tolerancia a fallos y disponibilidad.

Ventajas y Desafíos del Procesamiento de Consultas Distribuidas

Ventajas

Alta disponibilidad: La replicación permite que los datos estén disponibles incluso si un nodo falla.

Escalabilidad: Nuevos nodos pueden añadirse para soportar más datos y usuarios.

Optimización de rendimiento: La fragmentación y el enrutamiento reducen el tiempo de respuesta al evitar mover grandes cantidades de datos.

Desafíos

Consistencia de datos: Mantener la consistencia entre réplicas en tiempo real puede ser complejo.

Latencia de red: La distancia geográfica entre nodos puede introducir retrasos en la comunicación.

Optimización compleja: La optimización global requiere un análisis detallado de los recursos y la carga en cada nodo.

CONCLUSIÓN

- Las estrategias de procesamiento de consultas en bases de datos distribuidas permiten mejorar la eficiencia, la disponibilidad y la velocidad de respuesta del sistema, aunque también presentan desafíos técnicos que requieren soluciones avanzadas de diseño y optimización.

